

## Abel 奖得主 Yves Meyer 访谈录

Bjørn Ian Dundas    Christian Skau

**Dundas & Skau** (以下简称为 “D & S”): Yves Meyer 教授, 恭喜您由于在小波数学理论发展中的关键作用而获得 2017 年 Abel (阿贝尔) 奖. 您将在明天的颁奖仪式中从挪威国王陛下手中接过 Abel 奖. 小波的历史很吸引人, 而且它的某些方面很古老, 在我们深入探究其数学方面之前, 也许您可以分享一下您的个人历程.



挪威国王 Harald 陛下向 Yves Meyer 颁发 Abel 奖  
(照片: Thomas Brun)

### 1. 成为一名数学家

**D & S:** 您在突尼斯度过了大部分的童年时光. 您就读于 Lycée Carnot<sup>1)</sup>, 我们理解它是一个非常激励智力的环境. 但您对许多学科都感兴趣. 那么您为什么转向数学?

**Meyer** (以下简称为 “M”): 是的, 这不是一个明显的选择, 因为我对人文学科更感兴趣. 我爱上了 Socrates (苏格拉底) 和 Plato (柏拉图), 并且我现在还在一天又一天, 一夜又一夜地阅读 Plato. 我不再读希腊语的 Plato 著作, 但我以前是这样做的. 我会说我的主要兴趣是文学. 关键在于我是一个糟糕的写作者. 这是我不好的一面. 所以, 我修数学是因为我有天赋——我在数学上有异常的天赋. 我无法解释这一点. 我是用一种非常自然的办法从内部理解数学的. 当我在高中时, 我自己理解数学而不是听老师的讲课.

**D & S:** 那么, 您没有任何您觉得鼓舞人心的榜样?

**M:** 我有一些非常好的老师, 这些老师评价我在数学上有天赋. 老师是一种激励, 但我有我自己对数学的看法. 我有天真的误解. 例如, 我以为所有的函数都是连续的. 对我而言, 您知道吗, 这是很明显的, 我的数学是 Euler (欧拉) 时代的数学. 所以, 不仅所有的函数都是连续的, 而且它们都是解析的.

**D & S:** Euler 也是 Abel 的老师! Abel 通过阅读 Euler 的著作学习数学.

**M:** 这很美好——所以我们回到 Abel! 我花了一段时间才明白数学不是我小时候玩

---

译自: EMS Newsletter, issue 105, September 2017, p. 14–22, Interview with Abel Laureate Yves Meyer, Bjørn Ian Dundas and Christian Skau, figure number 2. Copyright ©2017 the European Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可.

Bjørn Dundas 是挪威卑尔根大学数学教授, 他的邮箱地址是 [dundas@math.uib.no](mailto:dundas@math.uib.no).

Christian Skau 是挪威科技大学数学系荣休教授, 他的邮箱地址是 [csk@math.ntnu.no](mailto:csk@math.ntnu.no).

1) Lycée Carnot 是法国最负盛名的高中之一, 它也被列为商学院最好的预备学校之一. 法国前总统 (1995—2007) Jacques Chirac (雅克·希拉克) 和世界贸易组织前总裁 (2005—2013) Pascal Lamy 曾是该校的学生.——译注

的玩具。(数学中)有不同的领域,我是在19岁时才成熟地认识到这个事实.这是相当困难的,因为对我来说数学是很明白的.按照我自己的思维方式,我总是能找到一个问题的解,但这是不规范的.

**D & S:** 所以在1956年,当您17岁的时候,为了准备精英学校高等师范学校(l'École Normale Supérieure)的入学考试,您回到了法国,您会说您以数学作为职业选择吗?

**M:** 不,我还在犹豫.我主修数学,因为我在数学方面比在人文方面更具天赋.当然,我还得找份工作挣自己的生活费,因而我修数学.

**D & S:** 1957年,在法国进行了仅一年被称为“大学校预备课程(Classes de Préparation aux Grandes Écoles)”的培训后,您在巴黎进入了高等师范学校,首先到来的是数学入学考试.您能否给我们大概地谈谈您在那里几年的情况?

**M:** 当我在高等师范学校时,我们与修人文的学生混合在一起.我们大约有40位数学和物理学的科学家和40个修人文的孩子.而且大部分时间,我和我的修人文的同学几个小时地讨论问题.有一个被录取为外国学生的日本学生,叫Abe Yoshio——他现在已经去世了.我非常惊讶,他写了一本关于在高等师范学校时的回忆录.我最近读了他的回忆录中说到我的部分.根据Abe Yoshio,我被描述为他可以与之说话的唯一科学家.所以,对他来说,我与众不同,而我感觉自己是与众不同的.我没有迷恋于科学.现在我完全改变了;现在我完全沉迷于科学.但这只占了我将要来到的生活的一部分.但在一开始——因为在生活中总会有一定的惯性——因为直到中学毕业考试(即,高中结束时),我一直集中注意力于人文学科,人文学科的影响在我确信数学是绝对奇妙的之前还有大约10年的时间仍然存在.一开始,从某种意义上说,通过考试对于我而言有点过于容易,这不是指研究层面上的做数学.那么它不可能是认真的或是这样的大问题,我想.

**D & S:** 在Prytanée国家军事学校(Prytanée National Militaire)<sup>1)</sup>担任3年教师(当我们一般性地谈论教学时,我们希望我们可以回到的一种经历)之后,您去了斯特拉斯堡<sup>2)</sup>.您能告诉我们关于那些年的一些事,以及您最终如何以调和完成论文的吗?

**M:** 斯特拉斯堡大学数学系的气氛绝对是奇妙的.因为是一个非常小的系,有14位正教授.我是一名助教,系里共有14位助教.所有的助教都在一个办公室工作——一个大办公室——并且每个人都在吸烟.不可能在那里工作,所以我们只是讨论.我们完全是自由的,所以我们可以根据自己的倾向来选择我们的博士课题,没有导师,于是在阅读了Antoni Zygmund(齐格蒙德)的书《三角级数(Trigonometric Series)》后我决定了论文的选择.我发现这本书很有意思,我问自己在这个主题中什么是些重要的问题?我确定了哪些是重要的问题,并且我试图解决这些问题.在我的论文中我写了12章,我的妻子键入了这12章,然后我问:“谁可能是论文的导师?”斯特拉斯堡大学教授Pierre Cartier(卡吉

1) 这是一所由军队管理的法国学校.对于想进入法国军校的学生,它提供中等教育和特殊的预备课程,相当于大学第一年.该校于1604年由国王亨利四世为耶稣会会士所创建,目的是“为了能够服务大众,指导年轻人,使其爱上科学,荣誉和美德”.1808年,拿破仑将该校改名为“Prytanée军事学校(Prytanée Militaire)”.——译注

2) Yves Meyer在Prytanée国家军事学校任教3年(1960—1963),而后到斯特拉斯堡大学数学系担任3年教学助理,1966年在Jean-Pierre Kahane名义指导下在该校获得博士学位.——译注

耶) 建议我联系 Jean-Pierre Kahane. 于是我乘坐火车, 把 12 章带给 Jean-Pierre Kahane, 并要求他给我一个博士论文的课题. 然而他说: “这很荒谬 —— 你已经写了一篇博士论文.” 所以我就这样拿到了一个博士学位. 但是, 如果你这样去做就意味着你要么是愚蠢的, 要么是傲慢的. 惩罚马上就来了: 正在我提交论文的时候, Elias Stein (斯坦) 证明了一个好得多的定理. Elias Stein 仍然在芝加哥大学和 Alberto Calderón (考尔德伦) 一起工作, 并且他们在我正在做的同样的问题上取得更多的进展.

D & S: Stein 有一些强大得多的工具, 不是吗?

M: 是的, 他有一些强大得多的工具.

## 2. 数论和拟晶体

D & S: 这就是为什么您决定转向 Diophantus(丢番图) 逼近的原因吗?

M: 是的. 我受雇于奥赛 (Orsay) 大学, 因而我受 Jean-Pierre Kahane 的影响. 他对我有一个非常好的影响. 一般而言, 想法就是在你获得博士学位之后, 你应该改变主题, 因为你不应该再受到你的导师的影响. 对我来说, 虽然我没有导师, 但是我还是决定改变课题. 那时候, Jean-Pierre Kahane 和 Raphaël Salem 写的书《完满集和三角级数 (Ensembles parfaits et séries trigonométriques)》面世了. 我读了这本书, 并对它爱不释手. 我决定解决其中一个主要问题, Salem 无法解决这个问题, 因为他过早去世了. 这个问题花了我大约三四年时间; 这是一个数论问题.

D & S: 这里的关键词是 Pisot (皮索) 数和 Salem 数. 事实上, 挪威数学家 Axel Thue (图埃) 首先引进了 Pisot 数的概念, 这与 Diophantus 逼近有关. 一个 Pisot 数是一个大于 1 的实代数整数  $\theta$ , 它 (所有) 的 (Galois (伽罗瓦)) 共轭数的绝对值小于 1. Salem 数与 Pisot 数具有相同的定义, 除了上述绝对值应该小于或等于 1, 并且至少有一个绝对值为 1. 关于这些数有一个非常引人入胜的故事. 您在 1970 年获得第 3 次颁发的 Salem 奖, 因为您证明了 Salem 提出的一个定理, 您已经提到过它. 您能描述一下吗?

M: 这是一个引人入胜的故事. 我偶然发现了拟晶体 (quasicrystals), 因为它们是这个问题的工具. 拟晶体的概念当时并不存在, 但是它们确实是解决 Salem 提出的问题的正确工具. 在解决这个问题时, 我证明了下述定理, 这是我最喜欢的结果. 我几乎可以赤手空拳地来解释它. 这样, 你有一些现在被称为 Meyer 集的东西. 我称这些集合为 “拟晶体” —— 这个概念的前身可以追溯到 1972 年我对 “模型集 (model set)” 的定义 —— 但 Robert Moody (穆迪) 后来称它们为 “Meyer 集”. 因此一个 Meyer 集是  $\mathbb{R}^n$  中的一个点集 —— 所以如果  $n = 2$ , 我们就是在平面上 —— 它有两个相互冲突的属性: 此集合是均匀分布的, 这意味着有一个充分大的半径  $R$ , 半径  $R$  的每个球, 无论它位于何处, 都至少包含此集合中的一个点, 所以此集合是均匀分布的; 但它不集中, 这意味着有一个小的半径  $r$ , 使得每个半径为  $r$  的球, 无论它位于何处, 都至多包含此集合中的一个点.

D & S: 这就是所谓的 Delone (杰洛涅) 集, 对吧?

M: Delone 集, 正是! 所以, 一个 Meyer 集可以由下述性质来定义 —— 此定义属于 Jeffrey Lagarias, 它改进了一点我的定义 —— 它是一个 Delone 集  $\Lambda$ , 使得所有差之

集  $\Lambda - \Lambda$  仍然是一个 Delone 集. 这是一个 Meyer 集. 就是这样我用一种看似更加严格的方式引进了一些东西, 但 Lagarias 证明, 我的定义与这一个是相同的. 然后你问自己, 有没有可能 Meyer 集  $\Lambda$  在某种意义上将是自相似的: 对于一个大于 1 的实数  $\theta$ ,  $\theta\Lambda$  会包含在  $\Lambda$  中吗? 例如, 如果  $\Lambda$  是一个普通的格,  $\theta$  是一个实数, 那么  $\theta\Lambda$  包含在  $\Lambda$  中, 当且仅当  $\theta$  是一个整数. 令人惊讶的是, 对于一个一般的 Meyer 集  $\Lambda$ , 当且仅当  $\theta$  是一个 Pisot 数或 Salem 数时, 这才为真.

D & S: 这非同寻常!

M: 这是我曾经证明过的最美丽的定理. 我爱这个定理! 你们知道, 它结合了几何学和数论. 在这个定理中没有任何分析学, 这真是了不起! 而反过来是真的: 即, 如果给定一个 Pisot 数或 Salem 数  $\theta$ , 总会有一个 Meyer 集  $\Lambda$ , 使得  $\theta\Lambda$  包含在  $\Lambda$  中.

D & S: 更准确地说, 拟晶体与什么有关系?

M: 我会说, 人们在一个非常意外的方式下发现了拟晶体. 一旦他们理解了一个拟晶体的构造规则, 他们就会观察到他们称之为一个拟晶体的“膨胀”和拟晶体是自相似的, 在我 1972 年的书《代数数和调和分析 (Algebraic Numbers and Harmonic Analysis)》中给出了拟晶体的构造. 但他们当时并不知道, 因为我的书被 Elsevier 出版社化为纸浆了.

D & S: 您的意思是它无法得到或已经绝版了?

M: 不, 不, 不是绝版. 它被摧毁了! Elsevier 写给我一封信, 要求我允许销毁尚存的副本, 因为有太多的副本, 而且不可能再销售那些垃圾, 所以他们想这样做, 我这样想. 我当然接受, 因为我正在做别的事情. 我对我曾经写过的东西不再感兴趣; 你们知道, 它是遥远的过去了.

D & S: 多么吸引人的一个故事! 您的书包含了可以恰当地被描述为拟晶体前身的材料, 这很久没有被人注意了. 事实上, 它基本上包含了局部紧 Abel 群完全一般性语境中的切割投射方法 (cut-and-project method) 的抽象理论. 长话短说, Roger Penrose (彭罗斯) 随后在 1974 年引进了他的镶嵌 (tilings), 稍后在 1982 年, Dan Shechtman 发现, 您在大自然中发现拟周期晶体 (quasiperiodic crystals)(为此他于 2011 年获得 Nobel (诺贝尔) 化学奖). 谁与您做过的事情有联系?

M: 我想 Enrico Bombieri (邦别里) 有联系, 然后是 Robert Moody, 他是这方面的重要人物. Bombieri 怀疑有一种联系, 而 Moody 完全明白这一点. Moody 是一个非常公平的人, 一个非常开明的人. 他详细地阅读我的书. 并且他观察到了在某种意义上预言了一切. 像在某个难理解的语言中的 Nostradamus (诺查丹玛斯)<sup>1)</sup> 一样! 关于 Meyer 集和镶嵌还有一件事应该被提到. 如果  $\Lambda$  是  $\mathbb{R}^n$  中的一个 Meyer 集,  $V(\Lambda)$  是相关的 Voronoi 胞腔——这些胞腔都是单连通的多面体——那么  $V(\Lambda)$  是  $\mathbb{R}^n$  的一个镶嵌. 值得注意的是, 在相差一个平移条件下, 只有有限多的 Voronoi 胞腔, 因而由有限数的原片 (prototiles)

1) 法国籍犹太裔预言家, 1503—1566, 法语原名 Michel de Nostredame, Nostradamus 是其拉丁语名. 他精通希伯来文和希腊文, 留下以四行体诗写成的《预言集 (Les Propheties)》(1555 年初版). 有研究者从这些短诗中“看到”对其后不少历史事件 (如法国大革命、希特勒之崛起) 及重要发明 (如飞机、原子弹) 的预言.——译注

可以得到  $\mathbb{R}^n$  的一个平移镶嵌.

### 3. Calderón 猜想

**D & S:** 我们进入您的数学发现的下一个大章节, 即解决 Alberto Calderón 猜想. 其后有一个很长的故事, 但是最高的成就是您与 Ronald Coifman 和 Alan McIntosh 共同撰写的、于 1982 年发表的论文. 您能告诉我们这个合作的故事吗?

**M:** 哦, 是的, 这个故事那么地美丽. 它在很多方面都是一个意外的故事. 这是一个我非常喜欢的故事, 因为它涉及我在突尼斯的青年时代. 阿拉伯人有一种成为宿命论者的倾向. 他们会说一切在圣经里都写好了. 你无法避免你的命运, 你的气数. 我在奥数的一些同事有一段时间因为一些政治原因拒绝给研究生上课. 他们反对教育部长的决定或者其他什么东西. 我讨厌随大流, 所以我决定无论如何给一门研究生课程, 只是为了证明我不随大流. 因而我给了研究生课程, 有一个学生听了该课程, 他与其他学生完全不同, 似乎要老得多. 我跟这个人说过话. 他来自澳大利亚, 他的名字是 Alan McIntosh. 我邀请他在每周课程结束时共进午餐. 3 周后, 他解释了他正在尝试找到他的课题. 他的课题恰是我想与 Coifman 做的事情, 但他是另一位数学家 Tosio Kato (加藤敏夫) 的学生. Kato (他现在已经去世了) 研究算子理论, 但是从一个非常抽象的观点来研究的. Kato 有一个一般的猜想, Calderón 猜想会作为它的一个简单的推论而得到. Calderón 不知道 Kato, Kato 也不知道 Calderón. 当他们在美国时, Calderón 在芝加哥大学, Kato 在伯克利. McIntosh 解释说, 我正在努力解决的问题可以用 Kato 的术语加以改写. 我知道了这个信息后, 马上与 Coifman 就用这个新的表述方式解决问题的可能性进行了讨论. Coifman 兴奋地写出了解的初稿. 之后我回到了法国, 我设法找到了缺口. 所以, 没有我与 McIntosh 的讨论, 谁知道我会解决这个问题呢? McIntosh 没有发挥进一步的作用, 但他知道该问题有双重含义, 在另一个完全不同的理论内部它得以改写, 并且以该问题的这个新视角此问题可以被解决. 这就是为什么这篇论文署以 3 个人的名字. 那时 Elias Stein 是《数学年刊 (Annals of Mathematics)》杂志的主编, 他要求我用法文写这篇论文, 因为 Stein 很清楚是我解决了这个问题, McIntosh 和 Coifman 只是给出一些提示. 但我很自豪以 McIntosh 和 Coifman 作为合著者. 可悲的是, McIntosh 最近死于癌症.

**D & S:** 所以这实际上是从一门研究生课程中生成的?

**M:** 是的, 完全正确, 也是因为我不喜欢随大流.

**D & S:** 这必定是用一种新的数学语言来改写问题从而解决问题的最好例子?

**M:** 完全正确, 正是如此. 当这发生时, 它总是给我一个强烈的幸福感. 这也表明了个性在你的数学生活中扮演着重要角色. 我不喜欢随大流是事实. 否则, 我永远不会遇到 McIntosh. 顺便说一句, McIntosh 在他去世前与我的学生一起工作了大约 30 年, 所以这是一种极好的团队合作. 那时我可以做些其他事情.

**D & S:** 在我们放下 Calderón 计划和他的猜测之前, 您能简单地告诉我们这究竟是什么吗?

**M:** 为了解释 Calderón 的一些猜想是什么, 让我从故事的结尾开始. 目标是计算复

平面  $\mathbb{C}$  中一个紧集  $K$  的解析容量 (analytic capacity).  $K$  的解析容量为 0, 当且仅当  $\mathbb{C} \setminus K$  上的每个有界全纯函数  $f$  都是常数. 按 Riemann (黎曼) 的定理, 一个单点的解析容量为 0. 一条光滑曲线的一个弧段的解析容量不是 0. 由 Painlevé (潘勒韦) 提出的一个问题是找具有 0 解析容量紧集的几何刻划. 这已经被 Xavier Tolsa 所解决, 最好的参考文献是 ICM 2006 会议论文集. Tolsa 的工作依赖于在 Calderón 计划中获得的结果. Calderón 问下述问题. 令  $\Gamma$  是复平面中一条可求长的闭 Jordan (若尔当) 曲线. 令  $U$  是由  $\Gamma$  所界的区域,  $V$  是由  $\Gamma$  分隔的外部区域. Hardy (哈代) 空间  $H^2(U)$  是多项式在  $L^2(\Gamma, ds)$  中的闭包, 而 Hardy 空间  $H^2(V)$  是在无穷远处为零的变量  $1/z$  的多项式在  $L^2(\Gamma, ds)$  中的闭包. 这里  $ds$  是  $\Gamma$  上的弧长. Calderón 想知道  $L^2(\Gamma, ds)$  是否是  $H^2(U)$  与  $H^2(V)$  的直接和. 当  $\Gamma$  是 Lipschitz (利普希茨) 曲线时, 我证明了这个事实. 然后, 当  $\Gamma$  是 Lavrentiev (拉夫连季耶夫) 曲线时 Guy David 证明了这一点. 最后, 在 David 与 Tolsa 的共同努力下解决了 Painlevé 问题 (David 做了前半部分, Tolsa 做了后半部分).

**D & S:** 我们现在将从 Calderón 转到小波理论, 连接线就是所谓的 Calderón 的再生恒等式 (reproducing identity), 这是您非常熟悉的. 但在我们这样做之前, 请告诉我们关于在个人层面您与 Calderón 的一些接触.

**M:** 我喜欢和 Calderón 讨论, 也是因为我们都可以说西班牙语. 我能说流利的西班牙语, 而 Calderón 来自阿根廷. 在讨论数学之后, 我们谈论文学和我们赞赏的西班牙文化的其他表达方式. 我非常喜欢 Calderón. 他对我来说就像一个精神上的父亲. 他对我的政治理念开玩笑, 因为他是右翼, 我是左翼, 我们谈论阿根廷及其严重的政治冲突. 但即使在政治上我们不一致, 但与他讨论是一种乐趣. 我与他的第 2 任妻子 Alexandra Bellow 保持着联系, 她不时说 Calderón 把我看作是他的精神上的儿子. 是的, 我非常怀念 Calderón.

#### 4. 小波

**D & S:** 我们现在来到您的研究中以小波为中心的一个非常令人兴奋的部分 —— 法文是 ondelettes. 有一个非常迷人的故事, 您是怎样开始对此感兴趣的, 以及您如何把对 Calderón 一些工作的了解变成了一个成功的机会. 您能介绍一下吗?

**M:** 我发现的小波也完全是偶然的. 它是通过巴黎综合理工学院 (l'École Polytechnique)<sup>1)</sup> 数学物理系系主任 Jean Lascoux 而发生的. 我在综合理工学院教书, 并且很快我就成为 Lascoux 的朋友. Jean Lascoux 几乎一生都在复印机边度过. 数学家和数学物理学家分享同一台施乐 (Xerox) 复印机. 他做所有材料的副本, 绝对地, 所有材料, 并把

1) 别称“X”, 创立于 1794 年, 创立时校名为“中央公共工程学院”, 是法国最杰出的工程师大学校, 校训为拿破仑所定, 在国际上享有盛名, 培养了众多的科学家, 政治家, 军事将领和企业家. 它是一所公立的教学、科研机构, 隶属于法国国防部. 1970 年后巴黎综合理工不再是军校, 但仍隶属于国防部. 该校学生也拥有军籍, 毕业后为少尉军衔. 同时作为法国最为杰出的工程师院校, 巴黎综合理工在数学, 物理及计算机等领域都处于世界一流水平. 2007 年起, 综合理工学院成为了法国高等教育和科研的核心之一 —— 巴黎高科集团的一个创立成员. 巴黎综合理工亦是法国“超级大学计划”的领头羊, 其最新的标识 (logo) 中加入了超级科技大学 —— 巴黎萨克莱大学 (Université Paris-Saclay) 的标识. —— 译注

副本分发给周围同事。如果你需要做一份副本，你必须等到他完成。我没有不耐烦，倒很喜欢和 Jean Lascoux 讨论点什么，因此我们很快成为朋友，每当 Jean 有数学问题，他会问我，要我给他一个想法或建议。有一天——这是在 1984 年——他说：“Yves，你应该看看这篇论文。我相信您会感兴趣的。”这是 Jean Morlet 和 Alex Grossmann 关于小波的预印本。他们在那篇论文中证明了的是 Calderón 一个定理的简单形式，我立即认出，这个定理就是 Calderón 的再生恒等式。他们有一个奇妙的想法，这可能是信号处理的一个革命。所以这是奇妙的一步。论文和论文写作的方式立刻使我兴奋起来。他们在马赛的理论物理中心工作。于是我搭上了第一班火车到马赛，并且加入了他们的小组。我观察到他们正在使用一种非常笨拙的算法。他们有一个连续的版本，所以他们想要一个数字版本，并且只要求 Riemann 和，等等。然后我开始与已经参加该小组的 Ingrid Daubechies (道比姬丝) 讨论。他们 3 人——Morlet, Grassmann 和 Daubechies——在某种意义上他们的小波工作是在我之前的。所以我是“第四火枪手”。他们是“三个火枪手”，——你们知道 d'Artagnan (达达尼昂) 是加入这个组织的，所以我是 d'Artagnan。<sup>1)</sup> 我与 Ingrid 讨论，然后我就有了试图找到小波的正交基的想法，在算法层面它会使得一切变得微不足道。我紧张工作了 3 个月，但与我花费 7 年来证明 Calderón 猜想相比，这不算什么。在短短的 3 个月里，我找到了正交基。

D & S: 您发现的小波是在急减函数空间中，也就是说，在 Schwartz (施瓦兹) 类中，对吗？

M: 那是 Schwartz 类。然后，一年后，我意识到 Jan-Olov Strömberg 在几年前找到了另一个基。那时他正在 Tromsø 工作。Tromsø 是挪威北部极地圈的一个美丽的城市。

D & S: Strömberg 发现的小波是一个样条函数，所以它不在 Schwartz 类中。

M: 不，它不可能在 Schwartz 类中。无论 Ingrid Daubechies，还是 Grossmann，或者 Morlet，他们都不知道 Strömberg 的论文，因为它看起来很技术。

D & S: 我们必须在这里打断您，因为 Strömberg 在纪念 Zygmund 的会上讲述了他的这些样条函数。您在场听了这个报告。

M: 对，就是这样。我必须承认这一点！那是 1981 年 3 月，我正在疯狂地研究 Calderón 的猜想。我那么痴迷于 Calderón 的猜想，我在 5 月解决了它，我甚至不记得 Strömberg 的报告。但这是事实——我应该感到羞耻。我的构造与 Strömberg's 的完全不同，我的解为所有其他解铺平了道路。Strömberg 比较复杂。顺便说一句，Strömberg 也有多分辨率分析的想法。当我发现 Strömberg 的论文，我向 Tromsø 发了一封电报——当时很少使用电子邮件——告诉 Jan-Olov，他是小波之父，我不再是小波之父。

1) Yves Meyer 在此引用 19 世纪法国浪漫主义作家大仲马 (1802—1870) 的代表作之一《三个火枪手》中的故事。这部历史小说以法兰西国王路易十三朝代和权倾朝野的红衣主教黎塞留掌权这一时期 (1624—1628) 的历史事实为背景，描写该书主角没落贵族出身的达达尼昂加入国王路易十三的火枪手卫队，和他的三个火枪手朋友忠于国王，与黎塞留斗争，从而反映出统治阶级内部勾心斗角的种种情况。

这部小说曾 5 次被翻拍成电影；除了《三个火枪手》外，其中译本的书名还有《三剑客》，《三铤士》，《侠隐记》等不同版本。——译注

**D & S:** 让我们稍停一会儿, 对我们一直在轻松谈论的东西补一下课. 您能简单地告诉我们什么是分析小波 (analysing wavelet), 什么是所谓的母小波 (mother wavelet), 以及 Calderón 是如何输入图片的吗?

**M:** 粗略地说, 小波模仿  $L^2(\mathbb{R}^n)$  的一个正交基, 再生恒等式就像在这个 Hilbert (希尔伯特) 空间中任意一个向量的展开式. 在 Calderón 的公式中, 有在  $\mathbb{R}^n$  上定义的函数  $g(x)$  和  $h(x)$ , 它们对  $\mathbb{R}^n$  中异于零的所有函数  $u$  满足以下恒等式

$$\int_0^\infty \hat{g}(tu) \hat{h}(tu) \frac{dt}{t} = 1, \quad (*)$$

其中  $\hat{g}$  和  $\hat{h}$  分别是  $g$  和  $h$  的 Fourier (傅里叶) 变换. 用  $G_t$  和  $H_t$  分别表示与  $g_t$  和  $h_t$  相关联的卷积算子, 其中  $g_t(x) = t^{-n}g(t^{-1}x)$ , 并且  $h_t$  也有类似的定义. 最后, 得到恒等式

$$\int_0^\infty G_t H_t \frac{dt}{t} = 1, \quad (**)$$

这就是 Calderón 的再生恒等式. 在 Morlet 的方法中,  $h(x) = \overline{g(x)}$ , 而 (\*) 恰为他加于小波上的相容性条件. 如在一维的情形, 对分析小波  $g$ , 函数  $t^{-n/2}g(t^{-1}(x - x_0))$  被称为小波. 为简单起见, 假设我们处于一维情形. 母小波是一个函数  $\psi(x)$ , 使得它的兄弟姐妹的集合  $\{\psi_{k,j}\}$  是  $L^2(\mathbb{R})$  的一个正交基, 其中  $k$  和  $j$  是整数, 并且

$$\psi_{k,j}(x) = 2^{j/2}\psi(2^j x - k).$$

所以  $\psi$  的兄弟姐妹都可以从  $\psi(x)$  的伸缩和平移得到.

**D & S:** 但是, 您把接下来的故事带到了多分辨率分析. 也许对此您可以说些什么?

**M:** 是的. 多分辨率分析比小波更自然. 我一直把这个发现归因于我和 Stéphane Mallat 的合作工作, 这是我的错, 然而这是我和 Coifman 的合作工作. 所以, 从图像处理的角度来看多分辨率分析是完全微不足道的: 它只是放大和缩小——从不同的尺度上来看图像. 小波是图像的两个相继视图之差. 所以, 一旦我们得到了多分辨率分析, 所有其它的构造就非常自然. 在分析一幅图像时, 获得另一个观点或更好的视角是非常自然的——放大以查看一些细节. 这就像一个序列和一个级数之间的差别: 多分辨率分析是一个数列, 或一个图像的一系列视图; 而小波是相应的级数, 它相应于序列的两项间之差. 所以这很自然.

**D & S:** Gauss (高斯) 对代数基本定理——复数域上每个多项式都有一个复根——给出了 4 个不同的证明, 而他对二次互反定理有不止 6 个证明. 对于小波理论中的基本定理, 已经有了几种证明. 有不同的证明是重要的吗?

**M:** 是的, 这非常重要, 因为它提供了不同的视角. 从科学家的心理学角度来看也很重要. 例如, 有一些人他们偏好视觉上的小波, 具有振荡特性的形状等等. 另一些人喜欢多分辨率分析的观点. 对于小波房间, 可以这么说, 你可以通过不同的门进入, 这对公众有好处. 对于小波有不同的途径是非常好的.

**D & S:** 正交镜像滤波器与应用更接近, 是吗?

**M:** 是的, 这就是 Stéphane Mallat 的伟大洞察力. Mallat 在信号处理方面从电气



工程界的观点写了一篇博士论文。所以他在某种程度上属于另一个圈子。他了解正交镜像滤波器。当他做出小波和正交镜像滤波器讲述同样故事这个基本发现时他才 24 岁。这对所有从事电气工程的人都有很大的影响，他们瞧不起小波，说这只是疯狂的数学家的一个愚蠢的理论。立即，他们改变了他们的观点，说我们都是在做小波。但是我的学生 Albert Cohen 发现，对某些正交镜像滤波器，使用它们并不会产生小波，因为迭代它们时有某种不稳定性。在电气工程界中人们无法解释这个现象。当你迭代这些滤波器时，他们并不收敛到小波。好的正交镜像滤波器是那些一旦迭代后就收敛到小波的。这就阐明了整个理论。所以 Mallat 的发现发挥了基本的作用。

**D & S:** 您必须告诉我们小波是如何用于真正壮观的发现的。我们正在考虑几年前发现的引力波。

**M:** 是的，这也是一个有趣的故事。它说明了一些我为什么喜欢科学的事情：没有什么恰好是你梦想到的方式。所以，引力波根本不是用我的小波发现的。他们使用另一小波，这是在我于此主题工作之前很久就被梦想的小波。第一个梦想过这样小波的人是 Dennis Gabor (伽博)。Dennis Gabor 是匈牙利物理学家，他于 1971 年曾因发明了全息术而获得 Nobel 物理学奖。由于纳粹主义，他从匈牙利移民到英国，他在 1951 年写了一篇关于数字语音处理的精彩论文。由于这是在 1951 年，晶体管几年之后即被发明。他已经在期待着数字革命，并且预见了现代远程通讯会把语音处理转换成 0 和 1 的一个序列这样的思想。所以，为此目的，他猜想应该有一个基，每个信号可以写成基的一个级数，一个简单的级数，而且只需传输级数的系数。这就足够了，并且输送语音和声音将是最快和最有效的方式。但他提出的基是完全不正确的，另一位 Nobel 奖得主 Kenneth Wilson (威尔逊) 提出了一个与 Gabor 的解稍微不同的解。顺便说一句，Wilson 是由于他关于重整化的理论在 1982 年获得 Nobel 物理学奖的。然后，Ingrid Daubechies 知道了 Kenneth Wilson 的论文。其时她与我的两名学生 Stéphane Jaffard 和 Jean-Lin Journé 一起工作，他们解决了这个问题。这意味着把 Kenneth Wilson 的直觉转化为一个数学定理。这样，他们提出了一种算法，由此，Gabor 和 Wilson 在某种意义上都是有道理的。这是 Sergey Klimenko 在他发现引力波时使用的算法。所以，它是小波的一个极其相似的理论，但它们并不是如我所引进的小波。它并未放大到越来越精细的尺度；这是在正确的时刻抓住正确频率的一个问题。这就像听一首奏鸣曲然后写出分数一样，这是一个完全不同的问题。他们都称为小波，但他们正在解决不同的物理问题。

## 5. 其他研究兴趣

**D & S:** 您对 Navier-Stokes (纳维 - 斯托克斯) 方程做了一些尝试。您能介绍一下吗？

**M:** 哦，是的。这也是了不起的，因为它是一个科学的灾害！是的，但有一个好的结局。Guy Battle 和 Paul Federbush 写了一篇论文，断言利用小波，时标小波，放大到越来越精细的尺度，就可以解 Navier-Stokes 问题。然后，Pierre-Louis Lions (利翁斯) 的父亲 Jacques-Louis Lions 问我：“Yves, 您对这篇论文有什么看法；您应该阅读这篇文章，并告诉我真实的故事。”所以，我与我的意大利学生 Marco Cannone 决定接受这一挑战，并

阅读这篇论文. 和往常一样, 当一个数学家读一篇论文时他只是忘记了他正在阅读的论文, 而尝试用另一个工具来解决问题. 我们首先观察到, 利用在 20 世纪 30 年代已被人们所熟知的 Littlewood-Paley (利特尔伍德-佩利) 分解, 可以大大简化论文的证明. 所以小波不必在 Battle 和 Federbush 的论文中扮演任何角色. 然后我们俩只对 Navier-Stokes 方程有兴趣而不顾及小波; 我们只是忘了小波. 我们想看看在 Federbush 的框架中可以证明些什么, 可以证明什么更好的定理. 我们获得了一些有趣的结果, 我们猜测最好的结果应该是如此如此——这是技术性的. 我们无法证明最佳结果. Herbert Koch 和 Daniel Tataru 证明了最好的结果. 所以当我们达到最后一点时我们放弃了. 好的一点是我有 3 个学生在 Navier-Stokes 方程上工作 (因为我有兴趣于此, 我就能说服其他人在那个方向工作). 这 3 名学生非常优秀 (Fabrice Planchon, Lorenzo Brandolese 和已经提及的 Marco Cannone), 并在获得他们的博士学位之后他们在非线性偏微分方程其他方面工作. 所以, 在我涉及 Navier-Stokes 的时期, 我没有证明任何有趣的事情. 在 6 月的某一天, 我们在巴黎卡尚高等师范学校 (l'École Normale Supérieure de Cachan)<sup>1)</sup> 向学生们解释我的数学. 我拒绝有人解释我在 Navier-Stokes 方程上所做的事情, 因为我有点惭愧. 但是你知道, 起始是好的: 我想回答由 Jacques-Louis Lions 提出的问题. 最后, 有 3 个优秀的博士并且 3 人现在都是正教授, 这很好.

**D & S:** 与 Coifman 一起, 您做了一些有关伪微分算子的重要工作, 启发了 J.-M. Bony 所谓的仿微分算子和仿积的理论. 您能否介绍一下这个?

**M:** Bony 的仿积确实是由 Coifman 和我开发的一般理论的一个例子. 然而, 通过 Bony 的处理, 这些算子导致了关于非线性偏微分方程解正则性的出色估计 (Coifman 和我从未想过的东西).

## 6. 知识游民

**D & S:** 您在数学的其他几个领域中也做出了贡献, 这些我们尚未涉及. 这引起了一个元 (meta) 问题. 您涉足过不同的领域. 您开始在调和和分析领域, 然后一段时间做数论, 再在 Calderón 问题和小波方面工作... 您所做的这些有没有共同之处?

**M:** 没有, 我曾经问过自己你的问题. 当然, 我正在描述的有关 Pisot 数和 Salem 数以及 Meyer 集的定理与 Navier-Stokes 绝对没有关系. 不, 我喜欢发现另一个国家. 例如, 今天早上我醒得比较早, 决定亲自探索奥斯陆. 这太棒了. 我感觉我是在没有导游的情况下探索一个新的城市时重生.

**D & S:** 在数学中, 也有这个人的方面. 您与人交谈, 并且您从他们那里获得信息, 也许那会改变您的方向?

**M:** 是的, 很多时候我的改变都是偶然的, 在另一个人的影响下发生的. 但这意味着重新开始, 从头学起... 当我开始做 Navier-Stokes 的时候, 我感觉我像一个小孩子, 因为我犯了从头开始时可能犯的所有错误. 那实在是太棒了.

**D & S:** 即使您已经多次转换领域, 您的主要研究重点已经被广泛称为调和和分析. 您

---

1) 2016 年更名为巴黎萨克雷高等师范学校 (l'École Normale Supérieure Paris-Saclay).——译注

是第 2 个以调和与分析获得 Abel 奖的人；第 1 个是 Lennart Carleson (卡勒松)。

M: 是的，我当然非常佩服他。你们知道，Lennart Carleson 对我来说就像上帝。我无法与 Lennart Carleson 相比；他在我之上那么多。

D & S: 我们不算比较任何人。但您确实利用过 Lennart Carleson 当时的一些结果？

M: 是的，当然。在解决 Calderón 猜想时我以一种非常深刻的方式利用了所谓的 Carleson 测度。我以一种高度集中的方式研究他关于三角级数收敛性的论文。我很喜欢他的风格，不仅是他的结果的深度，也包括他的风格和反讽。我和 Carleson 很不同，但他是一个榜样。我不会说我与 Carleson 之间的关系和我与 Calderón 之间的关系一样密切，可能是我和 Calderón 所共有的西班牙语和西班牙文化促进了我们的关系。

D & S: Carleson 在我们对他的采访中表示，他是一个问题解决者。他对构建理论不感兴趣。您认为自己是一个问题解决者吗？还是您在这两者之间？

M: 我介于两者之间。例如，在拟晶体工作中或者在小波工作中，我比较多地构建了一个理论。在拟晶体方面，我的书给出了很系统的结果。在那被重新发现时，我想有几百篇关于 Meyer 集的论文就产生了。我给了某个理论的一个基础，但一旦我做到了，我立即感到无聊并改变主题。我把它留给学生。这样就解释了为什么我有 50 名博士生。在巴黎多芬大学 (Université Paris-Dauphine) 的一年，我同时有 19 名学生。

D & S: 您是如何管理的？

M: 其中一些正在完成，但我每周花 3 小时与学生讨论，并在那个时候我轻了 5 公斤！是的，那是最糟糕的。但我喜欢以激情对待学生，然后做点其他事情。所以，这是一种欺骗的方式，因为它意味着从我的一些想法去构作一座大楼将是他们的责任，而我可以逃脱。就像人们邀请他们的朋友然后自己消失一样。

## 7. 教学和宣传

D & S: 其实，您有丰富的教学经验，从 Prytanée 国家军事学校一直到大学校 (Grandes Écoles)<sup>1)</sup>。您的教学理念是什么？它随着时间而变？

M: 我的教学 (理念) 随着时间改变很大。我的教学反映了我的个性——我渴望传达我的构想。当你写作时，你很谨慎。而当你教学时，你可以做一些轻微的夸张，或者，你可以比如说，可以少一点谨慎。这非常好，因为不太谨慎，你就可以猜测未来的主题。

D & S: 您可以给自己的直觉感受？

M: 是的，我认为口头教学将会完全消失，而代之以采用电子化形式准备课程的新方式。它太受控制了。

1) “大学校”是法国等少数国家教育体制所特有的东西。它们是 (通常) 独立于公共大学教育构架之外的高等教育机构。中文有时也译为“高等专业学院”或“精英大学”，是法国对通过入学考试 (concours) 来录取学生的高等院校的总称，用来区别于大学 (université)，只要持有高中会考毕业证书的学生都可以申请进入大学本科阶段学习。因为法国高中毕业生通过全国会考 (Bac=baccalauréat) 后，可以直接进入普通大学，或者进入技术专科学校读“高级技术员文凭 (BTS)”，但是只有优秀学生可以进入精英大学预科，经过两年的专门培养，再参加竞争激烈、淘汰率高的竞考 (Concours)，通过者才可成绩双向选择，然后进入某一精英大学。被录取的考生在大学学校里学习 3-4 年。——译注

D & S: 那么, 您对录制讲座持怀疑态度?

M: 是的, 正是如此. 我很怀疑, 因为教学永远是一种即兴创作. 它就像一个表演者: 他从未两次以完全相同的方式表演. 在授课的时候, 你可以传达一个事实, 就是犯错可能对你的听众可能是有益处的, 因为错误在某种程度上可以是有创造性的. 但是那对有些学生是好的, 对另外一些就是不好的. 每个人的教学方式都是对群体中的一些人是有益的, 而对其他人是负面的. 我的教学方式是试图启发学生. 我喜欢人们可以回应并且被挑战. 这个想法就是学生应该被挑战: 开始用这样或那样的方式来思考, 即使是批评我想要传达给他们的观点. 这是一种 Socrates (苏格拉底)<sup>1)</sup> 式的体验.

D & S: 在更高的层面上, 您对法国高等教育模式的看法已经非常清楚. 鉴于法国最近的事态发展, 您有没有新的看法?

M: 是的, 这是一个非常重要的问题, 因为关于如何提高数学教学质量在法国有若干理论. Hanan Mohamed Abdelrahman [Holmboe 奖<sup>2)</sup> 2017 年得主] 今天早上的演讲让我非常感动. 她提出了非常重要的一点是: 给所有学生同样的挑战. 在法国, 我们倾向于说, 我们不应该像对待那个群体那么苛刻地对待这个群体. 但这是一种低估了以较少苛刻对待的这个群体的方式. “这个来自非洲北部可怜的人非常不开心, 我们不应该苛求太多了.” 但这对他们来说太可怕了!

D & S: 您在想大学和大学校之间的区别吗?

M: 是的, 这是另一要点. 我说的是高中水平. 这是一个非常困难的问题——这是一个不能以理论方式解决的问题. 比如说, 开始的时候有女子高等师范学校和男子高等师范学校. 所以每年在数学方面有 14 名女孩进入女生的考试. 然后在数学领域出现了很多很聪明的女教员, 都是从高等师范学校毕业的. 后来他们觉得这样不公平, 低估了女性, 我们应该统一. 现在统一了, 每年在数学方面一共有 44 人: 40 个男生和 (最多) 4 个女生. 有时根本没有女生. 这完全是一个灾难!

对于一个大问题, 很难找到一个解决方案. 事实是, 所有的年轻学生都是独特的; 他们有不同的需要, 他们有不同的要求, 他们有不同的能力. 我们是否应该说, 按定义他们的水平是相同的, 我们是否应该对他们所有人加以同等的负担, 还是我们是否应该有一个荣誉班级? 这是非常困难的.

1) 古希腊著名思想家, 哲学家, 教育家, 公民陪审员, 公元前 469—公元前 399. 他鼓励人们在接受一种观点前先要详加考究, 提出一种通过诘问和回答来寻求真理的观念验证法, 被称为 Socrates 法或辩证法. 当局不赞成他的思想方法, 说他腐蚀青年, 下令他服毒自杀.

他与他的学生 Plato, 以及 Plato 的学生 Aristotle (亚里士多德) 并称为“古希腊三贤”, 被公认为是西方哲学的奠基者.——译注

2) Holmboe, 全名 Bernt Michael Holmboe, 1795—1850, 挪威数学家. 他自幼接受家庭教育, 直至 1810 年他才注册进学校. 1818 年他受聘于 Christopher Cathedral 学校任数学教师, 在该校他遇到以后著名的数学家 Niels Henrik Abel (1802—1829), 他很快就发现了 Abel 的数学才能, 在 Abel 的成绩单上他称 Abel 是一位“出色的天才 (spelendid genius)”. 两人成为朋友, 直至 Abel 英年早逝. Abel 去世 10 年后, Holmboe 编辑出版了 Abel 的全部作品——两卷《N. H. Abel 全集》. 有一种说法: Holmboe 对世界数学的持久也许是他在学校和私人教学中对 Abel 的辅导.

Holmboe 奖, 全称为 Bernt Michael Holmboe Memorial Prize for Teachers of Mathematics (Bernt Michael Holmboe 数学教师纪念奖), 成立于 2005 年, 每年颁发一次, 奖金为 50000 挪威克朗, 由 Abel 基金会支付. 该奖项由挪威数学会董事会管理.——译注

**D & S:** 我们想谈谈宣传. 您怎么看待普及数学的重要性, 像您自己的工作那样? 这是徒劳吗?

**M:** 关于此我不知道. 我只可以给你们一个有趣的例子. 在突尼斯, 文化生活相当贫乏, 因为那时离巴黎还很远. 几乎没有飞机, 我们乘船去法国. 所以, 当有人从法国远程而来, 在当地就成为一景. 作为一名高中生, 我去听了一次由 Jean-Pierre Kahane 给出的讲座. 我记得他谈论内容的主题是非常有趣的; 这是一个他正试图解决的三角级数的问题. 他给了一个讲座 —— 而且他是一个非常好的演讲者 —— 以我理解他所谈论内容这样一种方式. 我那时是个高中生. 我真的很着迷. 我很着迷他的个性. 后来, 我去了奥赛, 并在那里大约 15 年, 他对我工作影响很大. 当他来到突尼斯时他做的事情是一种数学普及: 去突尼斯, 对一般的听众就其研究给一个讲座.

这是非常特殊的, 我想说这影响了我的工作. 我无法证明这确实影响到我的工作. 这可能只是偶然的事情, 但我喜欢这个故事.

**D & S:** 关于普及数学的话题, Ludvig Sylow (西罗) 是一位挪威数学家, 他在 Sophus Lie (李) 葬礼上的悼词中说: “数学家比其他的科学家更不幸, 因为他的工作不能被展示或解释给受过教育的大众, 事实上, 即使对于从其它领域来的科学家也是很难的. 一个人必须是数学家, 才能够欣赏一个重要定理的证明之美, 或者赞叹数千年来数学家所建造起来的华夏.” 那是 Sylow 的态度.

**M:** 我有点不同意. 因为要点在于数学没什么特别的. 例如, 困难的文学或诗歌. 我会说我不了解在世的法国诗人. 我尝试阅读他们的诗歌, 但我不理解. 数学的问题在于人们甚至不懂其语言. 在诗歌的情形, 老实地说, 我理解这些单词, 但我不懂其语言. 这意味着, 对于艺术的每一个方面来说, 困难都是相同的. 像现代音乐 —— 您有没有听过 Xenakis<sup>1)</sup> 的作品?

**D & S:** 是的, 我听过.

**M:** 但你不理解!

**D & S:** 不理解...

**M:** 不理解, 你们知道, 但是人们从不这样说. 他们以为他们理解音乐, 但他们也不理解音乐! 并且没有人谈论这个.

## 8. 私人爱好

**D & S:** 也许在结束访谈时, 是否有些方面没有被正式地谈到? 一些爱好 —— 私人的爱好?

**M:** 我有私人的爱好. 是的, 我有几种爱好. 我是一个充满热情的人.

人们, 我会说. 我喜欢人们. 我喜欢与人讨论 —— 会见人, 欣赏人. 我会说, 做数学

---

1) 全名 Iannis Xenakis, 1922—2001, 罗马尼亚出生的希腊法国作曲家, 音乐理论家, 建筑师和工程师. 1947 年, 他逃离希腊, 加入法国籍. 他被认为是二战后重要的作曲家, 他的作品帮助革新了 20 世纪的古典音乐. Xenakis 率先在音乐中使用数学模型, 如集合论, 随机过程和对策论的应用, 也是对电子音乐和电脑音乐发展的重要影响. 他将音乐与建筑融合在一起, 为原有空间设计音乐, 并将空间设计与特定的音乐作品和表演融为一体. —— 译注

的喜悦与合作工作的喜悦有关。让我单挑出 Raphy Coifman 来说说。我与他一起工作了 40 年。他就像一个兄弟，并且他也把我看作兄弟。我喜欢他的个性。我喜欢他的生活。

我喜欢人，以及与文学有关的一切。我的第一个嗜好是文学——我把人文科学看作一个孩子。我仍以欣赏 Plato 为乐趣。

D & S: 用希腊文？

M: 我不再读希腊文的 Plato。以前，并且在高等师范学校时我仍然那样做。这样，我受到了人文学科学生的赞赏，以及科学家的鄙视，因为一个真正的科学家不阅读 Plato。我也爱读圣经。

D & S: 旧约和新约两者？

M: 只是旧约。你们知道，它更有趣味：David (大卫) 和 Bathsheba (拔示巴)，以及 David 与 Jonathan (乔纳森) 的关系。这是完全迷人的，因为有同性恋的气味。当 Jonathan 去世时 David 的哀悼——它很美妙。

D & S: 这也是伟大的诗歌。

M: 是的，这是完全不可思议的：David 说他们友谊比女人的爱更重要。这是完全迷人的。

D & S: 还有 Abraham (亚伯拉罕) 牺牲了 Isaac (以撒) 的故事。您知道的 ...

M: Kierkegaard (克尔凯郭尔)<sup>1)</sup>...

D & S: Kierkegaard, 正是！Søren Kierkegaard 对 Abraham 和 Isaac 的故事极其着迷。他的书《恐惧和颤抖 (Frygt og Bøven)》是专门讲这个故事的。

M: 除了数学，我非常深刻的世界就是文学。

D & S: 我们理解还有俄罗斯文学，对吗？

M: 是的！例如 Vasily Grossmann (格罗斯曼), Aleksandr Solzhenitsyn (索尔仁尼琴) 和 Anton Chekhov (契诃夫)。我是通过回忆 Tolstoy (托尔斯泰) 的《安娜·卡列尼娜 (Anna Karenina)》知道的。<sup>2)</sup>

1) 全名 Søren Aabye Kierkegaard, 1813—1855, 丹麦哲学家，神学家，社会评论家，被广泛认为的一个存在主义哲学家的宗教作家。——译注

2) 格罗斯曼，全名 Vasily Semyonovich Grossman, 犹太裔俄罗斯作家和记者，1905—1964。他在大学里学的是化学。在 20 世纪 30 年代他发表了短篇小说和几部小说，改变了他的职业生涯。在第二次世界大战爆发时，他成为红军报纸红十字会的战地记者，写下了莫斯科，斯大林格勒，库尔斯克和柏林战役的第一手资料，他对纳粹灭绝阵营的目击者记录也是最早的。在斯大林执政的最后几年，他反对当局的反犹太主义。他的两部主要著作《生活与命运 (Life and Fate)》和《永远流淌 (Forever Flowing)》被审查为不可接受的反苏维埃，当局抄了他的家，搜走了《生活与命运》的笔记以及打字机手稿和色带。最终，该书于 1988 年首次在西方出版。

索尔仁尼琴，全名 Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn, 俄罗斯小说家，作家，1908—2008。他是对苏联和共产主义直言不讳的批评家，他只被允许在苏联出版一部作品，此后，他不得不在西方出版作品，最著名的是《癌症病房 (Cancer Ward)》(1968 年)，《1914 年 8 月 (August 1914)》(1971 年) 和《古拉格群岛 (The Gulag Archipelago)》(1973 年)。他因追求俄罗斯文学不可缺少的传统道德力量而荣获 1970 年诺贝尔文学奖。他不敢前往斯德哥尔摩接受他的奖项，担心自己不会再被允许进入。他最终于 1974 年被驱逐出苏联，但在苏联解散后于 1994 年回到俄罗斯。

契诃夫，全名 Anton Pavlovich Chekhov, 俄罗斯剧作家和短篇小说作家，1860—1904。他被认为是历史上最伟大的小说作家之一。他作为剧作家的职业生涯创作了四部经典作品，他的短篇小说受到作家和评论家的高度重视。

(下转下页脚注)

D & S: 我们听到您甚至在俄罗斯文学中发现小波的故事。

M: 是的, 在 Solzhenitsyn 的《第一圈 (The First Circle)》. 在那里你发现的不是确切的小波, 而是时间频率分析. Solzhenitsyn 曾是一位物理学家, 然后转向文学——由于战争, 因为他被送到了集中营. 他无法拒绝在《第一圈》中写关于时间频率分析的一章. 我不描述它——它太长——但是有一页每次我教授信号处理的课程时都会读, 因为它实在是太美了. 他所描述的正是我星期三要描述的问题: 在信号中捕捉一些什么, 获取一个模式. 在引力波探测中的问题是捕捉引力波标志的一个特定的模式. 信号是完全嘈杂的, 噪声比信号大千倍. 所以, 我们必须捕捉这些非常小的, 短暂的模式. 在《第一圈》中, 它是一个音频信号, 某人声音的录音, 并且该信号和录音必须通过查找此人的特征模式——对于此人而言, 声音的模式相当于指纹——来探测此人. Solzhenitsyn 称之为“声纹 (voice-prints)”. 作为一个物理学家, 他正在利用正确的言语等在真正地描述问题. 这是完全迷人的. 所以, 我对俄罗斯和苏联文学的兴趣与我的研究工作有关, 正如一切都是...当然, 对于学生——但我不再教学了——当你们今天谈论 Solzhenitsyn 时, 问题在于他们不知道 Solzhenitsyn. 并且即使他们中有两人知道 Solzhenitsyn, 此两人也从未读过《第一圈》. 这样, 当我在阅读《第一圈》的那一页时, 他们只是睡着了.



左起: Yves Meyer, Christian Skau 和 Bjørn Ian Dundas  
(照片: Eirik Furu Baardsen)

D & S: 除了数学和文学, 您还有其他兴趣吗?

M: 我喜欢音乐——我非常喜欢音乐. 并且我喜欢绘画.

D & S: 一些特殊的画家?

M: 哦, 是的. 但是, 这随着年龄而变化的. 我会把两位西班牙画家置于最高处: Goya (戈雅) 和 Velázquez (委拉斯开兹). 我与西班牙有特殊关系. 但这非常个人化. 我不会说他们是世界上最伟大的画家, 但我爱 Goya.

D & S: 我们代表挪威数学会和欧洲数学会, 为这次访谈非常感谢您. 这是最有意义的访谈.

**编注** 有关 Abel 奖更多信息, 请参阅 Abel 奖官方网站 <http://www.abelprize.no/>.

(陆柱家 译 童欣 校)

---

(上接上页脚注) 他与易卜生以及斯特林堡一起经常被称为早期剧院现代主义诞生的 3 位重要人物之一. 他在大部分文学生涯中都是作为一名医生实践的, 他曾说过: “医学是我的合法妻子, 文学是我的情妇.” 他起初只是为了获得经济利益才写故事, 但随着他的艺术野心的增长, 他创造了正式的创新, 影响了现代短篇小说的发展.

托尔斯泰, 全名 Count Lyov (或 Lev) Nikolayevich Tolstoy, 俄罗斯作家, 1828—1919. 他被认为是有史以来最伟大的作家之一. 他出生于俄罗斯贵族家庭, 以小说《战争与和平 (War and Peace)》(1869) 和《安娜·卡列尼娜》(1877) 而闻名, 它们经常被引用为现实主义小说的巅峰. 他是一位热切的基督教无政府主义者和和平主义者, 他关于非暴力抵抗的想法, 在诸如《上帝的王国就在你们中间 (The Kingdom of God Is Within You)》(1894 年) 等作品中表达, 将对 Mohandas Karamchand Gandhi (莫汉达斯·卡拉姆昌德·甘地) 和 Martin Luther King, Jr (马丁·路德·金) 这样关键的 20 世纪人物产生深远的影响.——译注